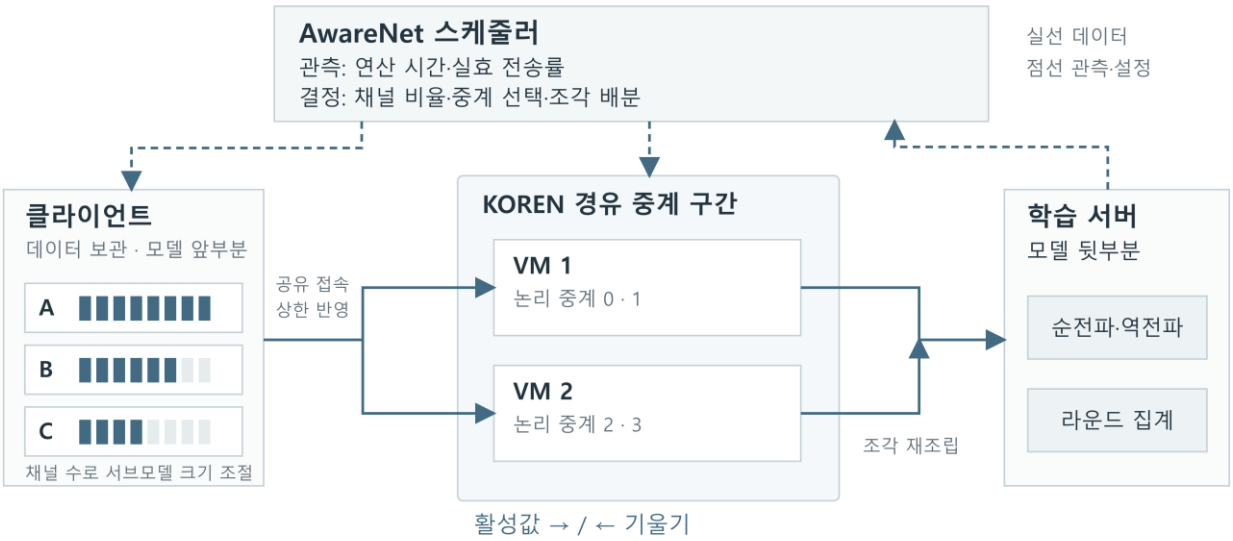
팀명	AwareNet	분야	향상된 Network
과제명	**분할 연합학습을 위한 모델과 네트워크의 적응형 스케줄링**		
과제소개	데이터를 기관 밖으로 모으기 어려운 환경에서, 연산·통신 자원이 다른 클라이언트가 공동 모델을 학습하도록 지원한다. AwareNet 은 연산 시간과 실효 전송률을 관측해 서브모델 크기와 허용 중계 경로를 조정한다. 모델 축소에 비용을 부여해 불필요한 축소를 줄이면서 동기식 라운드의 완료 시간을 단축한다.		
KOREN 사용목적	HPC 와 KOREN VM 사이에서 실제 텐서를 전송하며 동시 전송 경합을 측정했다. 관리 가능한 중계 호스트와 회선 조건을 활용해 폭·경로 제어의 동작과 시간·정확도 변화를 반복 평가했다.		
KOREN 연동 및 결과분석	32 개 논리 클라이언트·3 시드에서 트래픽 몰림 42.6%, 연산 지연 40.3%의 라운드 시간 단축을 관측했다. 별도의 8 클라이언트·200 라운드 평가에서는 채널 비율을 유지하며 20.7% 단축, 정확도 65.52%→65.22%를 기록했다. 기준 연결 1 개와 결합 연결 2 개를 포함한 전체 구성 비교다.		
네트워크 구성도	클라이언트의 학습 부담과 허용 중계 경로를 함께 조정		

AwareNet의 제어 구조와 KOREN 실험 구성



실험 배치	HPC CPU 클라이언트 → KOREN VM 2대 / 논리 중계 4개 → HPC V100 서버
평가 규모	32개 논리 클라이언트 · 24라운드×3시드 / 8개 · 200라운드×2시드

과제 주요 성과	· 서브모델 선택과 다중 연결 전송·재조립·연합 집계 통합 · KOREN 실측과 32 개·8 개 논리 클라이언트 반복 평가 · 실제 Jetson 의 전력 모드별 연산 특성 측정 · CNN 영상 분류·LoRA 업무 문답의 공동 학습 시연